ЛИЦЕЙ НИУ ВШЭ Подготовка к КР

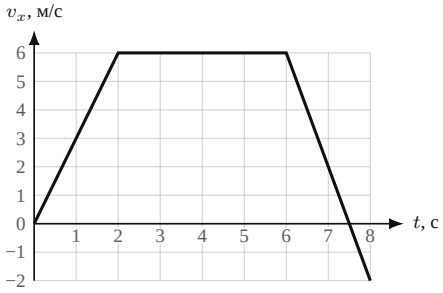
Подготовка к переписыванию контрольной работы

Равноускоренное движение. Движение в поле силы тяжести

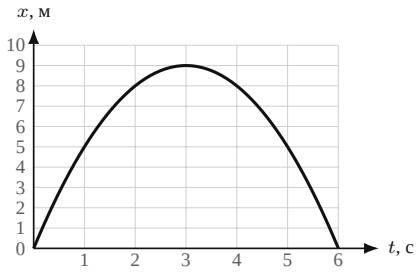
30 задач уровня ЕГЭ: от задач с кратким ответом до задач с развёрнутым решением. Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивлением воздуха пренебрегаем. Задачи, отмеченные звёздочкой ★, сложнее остальных. Решайте с полным оформлением: рисунок с осями, уравнения движения, вывод, проверка размерности и правдоподобия ответа.

Равноускоренное прямолинейное движение

1. На рисунке — график зависимости проекции скорости тела v_x на ось Ox от времени. Определите: а) проекцию ускорения тела в интервале времени от 6 до 8 с; б) путь и модуль перемещения тела за 8 с; в) в какой момент тело находилось дальше всего от начального положения и на каком расстоянии.



2. Тело движется вдоль оси Ox с постоянным ускорением. График зависимости координаты от времени — парабола (рисунок). Найдите проекцию начальной скорости и проекцию ускорения тела, запишите закон движения $x(t)$. Найдите координату тела и пройденный им путь к моменту $t = 5$ с.



3. Автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, начинает равнозамедленно тормозить. За последнюю секунду перед остановкой он проходит 2 м. Найдите модуль ускорения автомобиля, время торможения и тормозной путь.

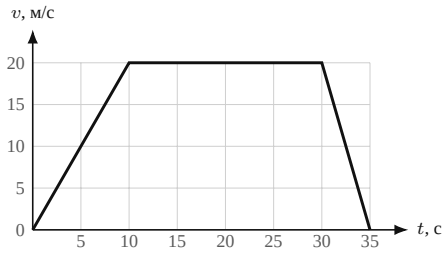
4. Поезд трогается с места и движется равноускоренно. Наблюдатель, стоявший на платформе у начала первого вагона, заметил, что первый вагон прошёл мимо него за 4 с. За какое время мимо наблюдателя пройдёт весь поезд из 9 вагонов? За какое время мимо него пройдёт седьмой вагон? Длины вагонов одинаковы, промежутками между вагонами пренебречь. ★

5. Тело начинает двигаться из состояния покоя равноускоренно и за третью секунду движения проходит 10 м. Какой путь оно пройдёт за первые 5 с? Какой будет его скорость в конце пятой секунды? Какой путь оно пройдёт за пятую секунду?

6. Шарик толкнули вверх вдоль наклонного жёлоба. На расстоянии 30 см от начальной точки он побывал дважды: через 1 с и через 2 с после начала движения. Считая ускорение постоянным, найдите начальную скорость и модуль ускорения шарика. На какое наибольшее расстояние от начальной точки он удалялся?

7. Движения двух тел вдоль оси Ox заданы уравнениями $x_1 = 2t + 0{,}2t^2$ и $x_2 = 80 - 4t$ (все величины в СИ). Опишите движение каждого тела. Когда и где тела встретятся? Каким было расстояние между ними через 5 с после начала движения?

8. Поезд метро идёт от одной станции до другой. График зависимости модуля его скорости от времени приведён на рисунке. Определите модули ускорения поезда при разгоне и при торможении, расстояние между станциями и среднюю скорость поезда на этом перегоне.



Свободное падение и вертикальный бросок

9. Тело свободно падает без начальной скорости. За последние 2 с падения оно пролетело 60 м. С какой высоты и сколько времени падало тело? С какой скоростью оно упало на землю?

10. Свободно падающее без начальной скорости тело за последнюю секунду падения прошло $0{,}36$ всего пути. С какой высоты падало тело? Сколько времени длилось падение?

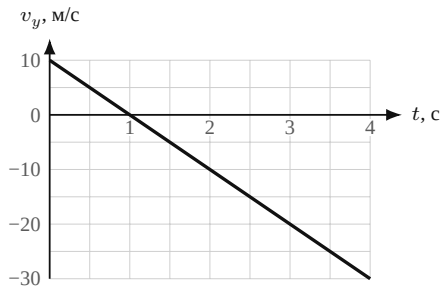
11. Камень бросили без начальной скорости в колодец. Звук удара о воду услышали через $3{,}13$ с после начала падения. Скорость звука 340 м/с. Найдите глубину колодца до воды (ответ округлите до целых). Какую ошибку (в процентах) вы допустили бы, если бы не учли время движения звука? ★

12. С балкона, находящегося на высоте 15 м, бросили мяч вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Через какое время мяч упадёт на землю? С какой скоростью? Какую часть всего времени полёта мяч находился выше балкона?

13. Из одной точки с интервалом 1 с бросают вертикально вверх два мяча с одинаковыми начальными скоростями 15 м/с. Через какое время после броска первого мяча и на какой высоте мячи встретятся? Каковы их скорости в момент встречи?

14. Камень бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте он побывал дважды с промежутком времени 2 с? А с промежутком 3 с? Существует ли высота, на которой камень побывал дважды с промежутком 5 с?

15. Мяч бросили вертикально с балкона. На рисунке — график проекции его скорости на вертикальную ось Oy, направленную вверх, от момента броска до удара о землю. Определите: а) с какой скоростью и в каком направлении брошен мяч; б) на какую наибольшую высоту над балконом он поднялся; в) высоту балкона; г) путь, пройденный мячом.



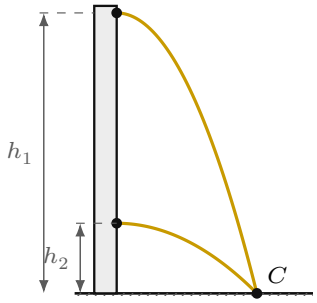
16. Аэростат поднимается вертикально с постоянной скоростью 5 м/с. Когда он находился на высоте 100 м, из гондолы выпал груз. Через какое время груз упадёт на землю? С какой скоростью? На какую наибольшую высоту он поднимется?

17. С высоты 20 м отпускают без начальной скорости шарик. Одновременно точно под ним с земли бросают вертикально вверх второй шарик со скоростью 20 м/с. Через какое время и на какой высоте шарики встретятся? Решите задачу двумя способами: через уравнения движения и в системе отсчёта, связанной с первым шариком. ★

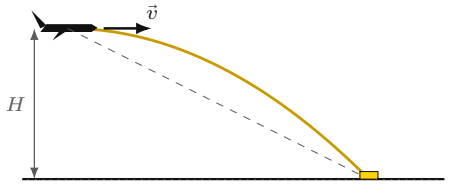
Горизонтальный бросок

18. С башни высотой 45 м бросили камень горизонтально со скоростью 15 м/с. Найдите время полёта, дальность полёта, скорость камня в момент падения и угол, который эта скорость составляет с горизонтом.

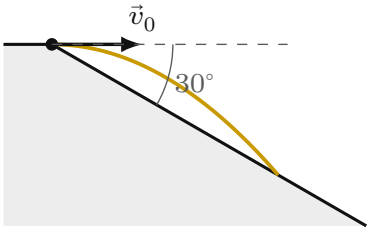
19. Из двух точек, расположенных на одной вертикали на высотах $h_1 = 20$ м и $h_2 = 5$ м, одновременно бросают горизонтально в одну сторону два шарика. Оба шарика упали в одну и ту же точку C на расстоянии 10 м от основания вертикали (рисунок). Найдите начальные скорости шариков. Какой шарик упадёт раньше и на сколько?



20. Самолёт летит горизонтально на высоте $H = 500$ м со скоростью 360 км/ч. На каком расстоянии от цели (по горизонтали) лётчик должен сбросить груз, чтобы попасть в цель? Под каким углом к горизонту лётчик видит цель в момент сброса? Где будет самолёт в момент падения груза?



21. С вершины склона, образующего угол 30° с горизонтом, бросили горизонтально камень со скоростью 15 м/с (рисунок). Через какое время камень упадёт на склон? На каком расстоянии от точки броска (вдоль склона)? С какой скоростью?



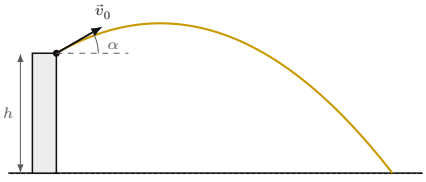
22. Камень бросили горизонтально со скоростью 10 м/с с большой высоты. а) Докажите, что в любой момент $\operatorname{tg}\varphi_v = 2\operatorname{tg}\varphi_s$, где φ_v и φ_s — углы, которые скорость и перемещение составляют с горизонтом. б) Через какое время перемещение камня будет направлено под углом 45° к горизонту? Какой угол оно при этом составит со скоростью? в) В какой момент угол между скоростью и перемещением наибольший и чему он равен? ★

Бросок под углом к горизонту

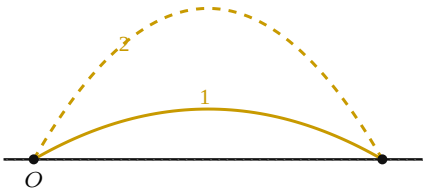
23. Камень, брошенный под углом 30° к горизонту, дважды побывал на одной и той же высоте: через 3 с и через 5 с после броска. Найдите начальную скорость камня и эту высоту.

24. Стрела, выпущенная с земли под углом к горизонту, упала обратно на землю через 4 с. Через 2 с после выстрела её скорость была равна 50 м/с. Найдите дальность полёта стрелы, наибольшую высоту подъёма и угол, под которым выпустили стрелу.

25. С башни высотой $h = 20$ м бросили камень со скоростью $v_0 = 20$ м/с под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту вверх (рисунок). Найдите время полёта, дальность полёта (от основания башни), скорость камня при ударе о землю и угол, под которым он упадёт.



26. Из точки O бросают два мяча с одинаковыми по модулю скоростями 20 м/с: первый — под углом 30° к горизонту, второй — под углом 60° (рисунок). Выберите **все** верные утверждения и обоснуйте выбор расчётом. 1) Мячи упадут в одну точку. 2) Время полёта второго мяча в $\sqrt{3}$ раз больше, чем первого. 3) Наибольшая высота подъёма второго мяча в 2 раза больше, чем первого. 4) В верхней точке траектории скорость первого мяча в $\sqrt{3}$ раз больше, чем второго. 5) Дальность полёта каждого мяча равна 40 м.



27. Камень бросили с земли со скоростью 20 м/с под углом 60° к горизонту. В течение какого времени скорость камня составляет с горизонтом угол не больше 45°? Какую часть всего времени полёта это составляет? На какой высоте камень находился в начале этого промежутка?

Радиус кривизны траектории

28. Камень брошен со скоростью 20 м/с под углом 45° к горизонту. Найдите радиус кривизны траектории: а) в точке броска; б) в верхней точке траектории; в) в момент, когда скорость направлена под углом 30° к горизонту.

29. Радиус кривизны траектории камня, брошенного под углом к горизонту, в точке броска равен 54 м, а в верхней точке траектории — 16 м. Найдите угол бросания и начальную скорость камня. ★

30. Через $0{,}5$ с после броска скорость камня, брошенного с земли под углом к горизонту, была направлена под углом 45° к горизонту, а ещё через $1{,}5$ с камень достиг верхней точки траектории. Найдите начальную скорость и угол бросания. Каков радиус кривизны траектории в момент $t = 0{,}5$ с? ★